关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F041 指数函数、幂函数、对数函数增长速度比较

二级结论

条件

条件 1（底数与指数）：

实数 $a>1$，实数 $\alpha>0$。

条件 2（自变量趋势）：

$x\to+\infty$。

结论

结论一（指数与幂函数）：

直观描述： 指数函数 a^x 的增长速度远快于任意幂函数 x^α。

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{a^x}{x^\alpha}=+\infty.$$

结论二（幂函数与对数函数）：

直观描述： 幂函数 x^α 的增长速度远快于对数函数 $\log_a x$。

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^\alpha}{\log_a x}=+\infty.$$

推广结论（对数正幂次）：

直观描述： 对数函数的任意正数次幂仍然慢于幂函数。

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^\alpha}{(\log_a x)^\beta}=+\infty,\qquad\forall\beta>0.$$

理解说明

一句话直觉 当 x 充分大时，指数函数 a^x 的增长速度像“火箭”，幂函数 x^α 像“汽车”，对数函数 $\log_a x$ 则像“蜗牛”。

核心拆解

要点一（增长速率差异）：

指数函数导数与自身成正比，保持高速增长；幂函数导数与 $x^{\alpha-1}$ 成正比，增速逐渐放缓；对数函数导数与 $1/x$ 成正比，增速趋于零。

要点二（$\ln a>0$ 的作用）：

底数 $a>1$ 保证了 $\ln a>0$，使得 $\ln(a^x)=x\ln a$ 随 x 线性增长，这是指数“碾压”幂函数的关键。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（对数增长缓慢）：

对数函数 $\log_a x$ 的增长速度最终慢于任何幂函数，即使幂指数 α 非常小。

几何本质（图像趋势） 在 $x \to +\infty$ 时，指数函数的图像会超越并远离任何幂函数图像；幂函数图像最终也会超越并远离任何对数函数图像。坐标系中，三条曲线依次“分离”，斜率差异巨大。

代数意义（阶的比较） 在进行极限运算时，可以利用这些比较直接判断无穷大阶：当 $x \to +\infty$ 时，a^x 是比 x^α “高阶”的无穷大，x^α 是比 $\log_a x$ “高阶”的无穷大（对任意 $a > 1, \alpha > 0$）。

考点价值（极限与级数）

- **考法一（比较无穷大阶）：**在 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限中，根据分子分母的阶直接得出结果，避免繁琐运算。
- **考法二（级数收敛性判断）：**构造适当的比较函数，利用阶的关系判定级数 $\sum u_n$ 的收敛性（如比较判别法）。

顿悟点 “指数打所有，幂打对数”：只要底数 $a > 1$，指数增长终将压倒任何幂函数；只要幂指数 $\alpha > 0$，幂增长终将压倒任何对数函数（包括其幂次）。

使用场景

- **场景一（$\frac{\infty}{\infty}$ 极限）：**例如 $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^{10}}$，直接由结论得 $+\infty$。
- **场景二（主部提取）：**在有多个无穷大相加时，保留阶最高的项，简化极限。

证明

思路提示 采用取对数的方法，将无穷大比值转化为无穷大差值，再利用 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(\ln x)}{\ln x} = 0$ 完成证明。

正式推导

步骤一（取对数转化第一极限）：

设 $A = \frac{a^x}{x^\alpha}$，其中 $a > 1, \alpha > 0$，则

$$\ln A = \ln\left(\frac{a^x}{x^\alpha}\right) = x\ln a - \alpha \ln x.$$

理由：由对数运算法则：$\ln(M/N) = \ln M - \ln N$，$\ln(a^x) = x\ln a$，$\ln(x^\alpha) = \alpha \ln x$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（证明 $\ln A \to +\infty$）：

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$，所以

$$\ln A = x\left(\ln a - \alpha\frac{\ln x}{x}\right) \to +\infty \quad (x \to +\infty).$$

理由： $\ln a > 0$，且 $\alpha\frac{\ln x}{x} \to 0$，因此括号内趋于正数 $\ln a$，乘 x 后趋于 $+\infty$。

步骤三（回代得第一极限）：

由指数函数 $y = e^u$ 的连续性，

$$A = e^{\ln A} \to e^{+\infty} = +\infty,$$

即 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{a^x}{x^\alpha} = +\infty$。

理由： 若 $\ln A \to +\infty$，则 $A \to +\infty$。

步骤四（取对数转化第二极限）：

设 $B = \frac{x^\alpha}{\log_a x}$。利用 $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$，得

$$\ln B = \alpha\ln x - \ln\left(\frac{\ln x}{\ln a}\right) = \alpha\ln x - \ln(\ln x) + \ln(\ln a).$$

理由： $\ln(\log_a x) = \ln(\ln x) - \ln(\ln a)$。

步骤五（证明 $\ln B \to +\infty$）：

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(\ln x)}{\ln x} = 0$，所以

$$\ln B = \ln x\left(\alpha - \frac{\ln(\ln x)}{\ln x}\right) + \ln(\ln a) \to +\infty \quad (x \to +\infty).$$

理由： $\alpha > 0$，且 $\frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \to 0$，括号内趋于正数，$\ln x \to +\infty$，故整体趋于 $+\infty$。

步骤六（回代得第二极限）：

类似地，$B = e^{\ln B} \to +\infty$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^\alpha}{\log_a x} = +\infty$。

理由： 指数函数的连续性。

结论回扣 由以上两步得到

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = +\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^\alpha}{\log_a x} = +\infty,$$

记作 $a^x \gg x^\alpha \gg \log_a x\ (x \to +\infty)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{\log_2 x}$。**解题步骤：**

第一步（判断条件）：

分子为幂函数 x^3，指数 $3>0$；分母为对数函数 $\log_2 x$，底数 $2>1$。符合结论二的使用条件。

理由：结论二要求 $a>1,\alpha>0$，这里 $a=2,\alpha=3$，满足。

第二步（应用结论）：

由结论二，当 $x\to+\infty$ 时，x^3 远大于 $\log_2 x$，所以比值趋于 $+\infty$。

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3}{\log_2 x}=+\infty.$$

理由：直接使用结论 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^\alpha}{\log_a x}=+\infty$。

第三步（得结果）：

极限值为 $+\infty$。

理由：无更多计算。

关键结论： $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{\log_2 x}=+\infty$。

例 2（稍变形） 题目： 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{100}}{2^x}$。**解题步骤：**

第一步（识别类型）：

分子是幂函数 x^{100}（指数 $100>0$），分母是指数函数 2^x（底数 $2>1$）。但分子是幂函数、分母是指数函数，与结论一的形式相反。

理由：结论一给出的是指数除以幂函数的极限为 $+\infty$，即 $\frac{2^x}{x^{100}}\to+\infty$。

第二步（转化应用）：

由结论一得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2^x}{x^{100}}=+\infty$，所以其倒数 $\frac{x^{100}}{2^x}\to 0$。

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{100}}{2^x}=0.$$

理由：若 $\frac{u}{v}\to+\infty$，则 $\frac{v}{u}\to 0$（∞ 的倒数为 0）。

第三步（得结果）：

极限值为 0。

理由：无更多计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{100}}{2^x}=0$。

例 3（综合应用） 题目：求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{10}+\log_3 x}{4^x}$。解题步骤：

第一步（分子主部提取）：

分子由两项组成：x^{10}（幂函数）和 $\log_3 x$（对数函数）。由结论二，$x^{10}\gg\log_3 x$，因此当 $x\to+\infty$ 时，$\log_3 x$ 可忽略，分子等价于 x^{10}。

$$x^{10}+\log_3 x\sim x^{10}\ (x\to+\infty).$$

理由：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\log_3 x}{x^{10}}=0$，所以 $\log_3 x=o(x^{10})$，加法中高阶项占主导。

第二步（整体比较）：

于是原极限化为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{10}}{4^x}$。这是幂函数除以指数函数的形式，与结论一相反。由结论一，$\frac{4^x}{x^{10}}\to+\infty$，所以 $\frac{x^{10}}{4^x}\to 0$。

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{10}}{4^x}=0.$$

理由：使用与例 2 相同的倒数关系。

第三步（综合得结果）：

因此原极限为 0。

理由：忽略低阶项后等价极限为 0。

关键结论：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{10}+\log_3 x}{4^x}=0$。

易错提醒

易错点一（忽略参数范围）

将结论应用于 $a\le 1$ 或 $\alpha\le 0$ 的情形。

正确理解（限制条件）：

结论只对 $a>1$ 且 $\alpha>0$ 成立。当 $a=1$ 时 $a^x\equiv 1$，无增长；$0<a<1$ 时 $a^x\to 0$，不可与无穷大比较；$\alpha=0$ 时 $x^\alpha=1$，不是无穷大。

错因分析（条件遗忘）：

未严格检查参数范围，凭记忆直接用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（方向混淆）

认为 $\frac{a^x}{x^\alpha} \to 0$，即幂函数增长快于指数函数。

正确理解（正确方向）：

$\frac{a^x}{x^\alpha} \to +\infty$，指数函数远快于幂函数；$\frac{x^\alpha}{\log_a x} \to +\infty$，幂函数远快于对数函数。

错因分析（直观误区）：

当 α 很大时，可能在 x 较小时 x^α 大于 a^x，但 x 足够大后指数反超，学生易忽略“足够大”的条件。

易错点三（忽略主部）

在极限运算中，将 $a^x + x^\alpha$ 视为无法简化，直接求极限，或错误地保留低阶项。

正确理解（主部提取）：

当 $x \to +\infty$ 时，$a^x \gg x^\alpha$，所以 $a^x + x^\alpha \sim a^x$；同理 $x^\alpha + \log_a x \sim x^\alpha$。极限计算中可忽略低阶无穷大。

错因分析（不熟悉阶比较）：

不了解在无穷大求和时高阶项主导，未掌握等价无穷大替换的思想。

结论小结

一句话核心 当 $a > 1, \alpha > 0$ 且 $x \to +\infty$ 时，指数函数 a^x 的增长速度远大于幂函数 x^α，而幂函数 x^α 的速度又远大于对数函数 $\log_a x$，即 $a^x \gg x^\alpha \gg \log_a x$。

使用条件

- **条件 1（底数大于 1）：** $a > 1$。
- **条件 2（幂指数为正）：** $\alpha > 0$。
- **条件 3（自变量趋势）：** $x \to +\infty$。

关键提醒

- **易错点（忽视条件）：** 只在 $a > 1, \alpha > 0$ 时成立，不可用于 $a \le 1$ 或 $\alpha \le 0$。
- **检查项（参数确认）：** 使用前必须检查底数 $a > 1$ 且指数 $\alpha > 0$，否则不适用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料